第 18 章　含参变量积分

LaTeX 编校稿（阶段 4：全章完成稿）

依据《数学分析教程（第三版）下册》原页 352–400 编校

本稿以原书内容为准；公式与符号均对照页面影像校正。

目录

第 18 章　含参变量积分 **1**

18.1 含参变量的常义积分 1

18.2 含参变量反常积分的一致收敛 9

18.3 含参变量反常积分的性质 21

18.4 Γ 函数和 B 函数 34

第 18 章　含参变量积分

在第 15 章已经看到，无穷级数是构造新函数的一种重要工具，我们用它构造了处处连续、处处不可微的函数，还用它构造了能填满正方形的连续曲线。与无穷级数具有同样重要意义的另一种构造新函数的工具是含参变量的积分。

设二元函数 $f(x,u)$ 在闭矩形

$$I=[a,b]\times[\alpha,\beta]$$

上连续，那么对固定的 $u\in[\alpha,\beta]$，函数 $f(x,u)$ 对变量 x 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。这时，称积分

$$\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x$$

是含参变量 u 的常义积分。如果对固定的 u，$f(x,u)$ 是变量 x 在 $[a,b]$ 上的无界函数，或者若 $[a,b]$ 是一个无限区间，则称相应的积分是含参变量 u 的反常积分。例如，积分

$$\int_0^{+\infty} x^u\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$$

是含参变量 u 的反常积分；积分

$$\int_0^1 x^{u-1}(1-x)^{v-1}\,\mathrm{d}x$$

当 $u<1$ 或 $v<1$ 时是含两个参变量 u,v 的反常积分。

本章就是要讨论由含参变量的常义积分或反常积分所确定的函数的分析性质，即它们的连续性、可微性，以及如何计算它们的导数和积分；还要研究两个重要的特殊函数——Γ 函数和 B 函数。

18.1　含参变量的常义积分

设二元函数 $f(x,u)$ 在闭矩形

$$I=[a,b]\times[\alpha,\beta]$$

上连续。我们要研究由含参变量的常义积分所确定的函数

$$\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x$$

的分析性质。首先有：

定理 18.1.1 如果函数 f 在闭矩形 $I=[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上连续，那么

$$\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x$$

是区间 $[\alpha,\beta]$ 上的连续函数。

证明 任取 $u_0\in[\alpha,\beta]$，我们证明 φ 在 u_0 处连续。从

$$\varphi(u)-\varphi(u_0)=\int_a^b\big(f(x,u)-f(x,u_0)\big)\,\mathrm{d}x,$$

得到

$$|\varphi(u)-\varphi(u_0)|\leq\int_a^b|f(x,u)-f(x,u_0)|\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

由于 f 在闭矩形 I 上连续，所以必定一致连续。因而对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，对闭矩形 I 中任意的两点 $(x_1,u_1),(x_2,u_2)$，只要它们的距离小于 δ，就有

$$|f(x_1,u_1)-f(x_2,u_2)|<\varepsilon.$$

由于点 (x,u) 和 (x,u_0) 的距离等于 $|u-u_0|$，所以当 $|u-u_0|<\delta$ 时，

$$|f(x,u)-f(x,u_0)|<\varepsilon$$

对任意的 $x\in[a,b]$ 成立。于是由式 (1)，即得

$$|\varphi(u)-\varphi(u_0)|<\varepsilon(b-a).$$

这就证明了 φ 在 u_0 处连续。由于 u_0 是 $[\alpha,\beta]$ 中的任意一点，所以 φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续。□

注意，φ 在 u_0 处连续意味着

$$\lim_{u\to u_0}\varphi(u)=\varphi(u_0). \tag{2}$$

而

$$\varphi(u_0)=\int_a^b f(x,u_0)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\lim_{u\to u_0}f(x,u)\,\mathrm{d}x.$$

这样，式 (2) 可写为

$$\lim_{u\to u_0}\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\lim_{u\to u_0}f(x,u)\,\mathrm{d}x.$$

这就是说，f 的连续性保证了积分运算和极限运算可以交换次序。

关于 φ 的微分性质，有下面的定理。

定理 18.1.2 如果函数 f 及其偏导数 $\dfrac{\partial f}{\partial u}$ 都在闭矩形 $I=[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上连续，那么函数

$$\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上可微，而且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\varphi(u)=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial u}(x,u)\,\mathrm{d}x.$$

证明 任取 $u_0 \in [\alpha, \beta]$，$|h|$ 充分小，使得 u_0 和 $u_0 + h$ 仍在 $[\alpha, \beta]$ 中，于是

$$\begin{aligned}\frac{\varphi(u_0+h)-\varphi(u_0)}{h} &= \frac{1}{h}\int_a^b \big(f(x,u_0+h)-f(x,u_0)\big)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b \frac{\partial f}{\partial u}(x,u_0+\theta h)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

其中 $0 < \theta < 1$（对每个 x 可取相应的 θ）。由于 $\dfrac{\partial f}{\partial u}(x,u)$ 在 $[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上一致连续，在上式两边令 $h \to 0$，即得

$$\varphi'(u_0) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial u}(x,u_0)\,\mathrm{d}x.$$

□

既然 φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，我们就可讨论 φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上的积分

$$\int_\alpha^\beta \varphi(u)\,\mathrm{d}u = \int_\alpha^\beta \left(\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u.$$

我们的问题是，在计算上述积分时，能否交换积分的次序？也就是说，等式

$$\int_\alpha^\beta \left(\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u = \int_a^b \left(\int_\alpha^\beta f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x$$

是否成立？答案是肯定的。

定理 18.1.3 如果函数 f 在闭矩形 $I = [a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上连续，那么

$$\int_\alpha^\beta \left(\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u = \int_a^b \left(\int_\alpha^\beta f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x. \tag{3}$$

证明 我们证明，对任意的 $t \in (\alpha,\beta]$，有

$$\int_\alpha^t \left(\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u = \int_a^b \left(\int_\alpha^t f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x. \tag{4}$$

令 $t = \beta$ 就得到式 (3)。把式 (4) 左边和右边的函数分别记为 $g(t)$ 和 $h(t)$，那么

$$g(t) = \int_\alpha^t \left(\int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u = \int_\alpha^t \varphi(u)\,\mathrm{d}u,$$

式中

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x,u)\,\mathrm{d}x;$$

以及

$$h(t) = \int_a^b \left(\int_\alpha^t f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x = \int_a^b \psi(x,t)\,\mathrm{d}x,$$

式中

$$\psi(x,t) = \int_\alpha^t f(x,u)\,\mathrm{d}u.$$

由定理 18.1.1，$\varphi(u)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，所以

$$g'(t)=\varphi(t). \tag{5}$$

又因 $\psi(x,t)$ 和 $\dfrac{\partial\psi}{\partial t}=f(x,t)$ 都在 $[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上连续，由定理 18.1.2，得

$$h'(t)=\int_a^b\frac{\partial\psi}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}x=\varphi(t). \tag{6}$$

比较式 (5) 和式 (6) 即知 $g'(t)=h'(t)$，所以 $g(t)=h(t)+c$。由于 $g(\alpha)=h(\alpha)=0$，所以 $c=0$。因而 $g(t)=h(t)$。 □

根据二重积分的知识，式 (3) 的两边都等于 f 在矩形区域 $[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上的积分，因而相等。这里给出的是不依赖重积分知识的证明。

例 1 计算积分

$$I=\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}\,\mathrm{d}x\qquad(0<a<b).$$

解 把被积函数写为

$$\frac{x^b-x^a}{\ln x}=\int_a^b x^u\,\mathrm{d}u,$$

那么

$$I=\int_0^1\left(\int_a^b x^u\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x.$$

交换积分次序，即得

$$I=\int_a^b\left(\int_0^1 x^u\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u=\int_a^b\frac{\mathrm{d}u}{u+1}=\ln\frac{b+1}{a+1}.$$

还有另一种计算方法：在上述积分中把 a 看做常数，把 b 看做参变量，应用定理 18.1.2，可得

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}b}=\int_0^1 x^b\,\mathrm{d}x=\frac{1}{b+1}.$$

因此

$$I=\ln(b+1)+c.$$

显然，当 $b=a$ 时，$I=0$，因而 $c=-\ln(a+1)$，重新得到

$$I=\ln\frac{b+1}{a+1}.$$

□

例 2 计算积分

$$I(r)=\int_0^\pi\ln(1-2r\cos x+r^2)\,\mathrm{d}x.$$

解 先考虑 $|r|<1$ 的情形。把 r 看成参变量，并对 r 求导数，得

$$I'(r)=\int_0^\pi\frac{-2\cos x+2r}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x.$$

由此可得

$$I'(0) = -2\int_0^{\pi} \cos x \,\mathrm{d}x = 0. \tag{7}$$

现设 $r \neq 0$，则

$$\begin{aligned} I'(r) &= \frac{1}{r}\int_0^{\pi} \left(1 - \frac{1-r^2}{1-2r\cos x + r^2}\right) \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{r}\left(\pi - (1-r^2)\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1-2r\cos x + r^2}\right). \end{aligned} \tag{8}$$

作变换 $t = \tan(x/2)$，可得

$$\begin{aligned} (1-r^2)\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1-2r\cos x + r^2} &= \frac{1+r}{1-r}\int_0^{+\infty} \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+\left(\dfrac{1+r}{1-r}t\right)^2} \\ &= 2\arctan\left(\frac{1+r}{1-r}t\right)\Bigg|_0^{+\infty} = \pi. \end{aligned}$$

这里用到了 $|r| < 1$ 的条件。代入式 (8)，并注意到式 (7)，即知 $I'(r) = 0$ 当 $|r| < 1$ 时成立。因此 $I(r) = c$。由于 $I(0) = 0$，所以

$$\int_0^{\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)\,\mathrm{d}x = 0 \qquad (|r| < 1).$$

再考虑 $|r| > 1$ 的情形。令 $\rho = 1/r$，则 $|\rho| < 1$。于是

$$\begin{aligned} I(r) = I\left(\frac{1}{\rho}\right) &= \int_0^{\pi} \ln(1 - 2\rho\cos x + \rho^2)\,\mathrm{d}x - \int_0^{\pi} \ln\rho^2\,\mathrm{d}x \\ &= -2\pi\ln|\rho| = 2\pi\ln|r|. \end{aligned}$$

当 $|r| = 1$ 时，利用 6.7 节中例 7 的结果

$$\int_0^{\pi/2} \ln\sin x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \ln\cos x\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2,$$

可直接算得 $I(\pm 1) = 0$。最后得

$$I(r) = \begin{cases} 0, & |r| \leq 1, \\ 2\pi\ln|r|, & |r| > 1. \end{cases}$$

□

在很多问题中，经常要遇到这样的情形：不仅被积函数含有参变量，积分限也含有参变量。这时，积分可写为

$$\psi(u) = \int_{p(u)}^{q(u)} f(x,u)\,\mathrm{d}x. \tag{9}$$

对这样的含参变量积分，我们有：

定理 18.1.4 设函数 f 在闭矩形 $I=[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上连续，函数 $p(u),q(u)$ 都在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，而且当 $\alpha\leq u\leq\beta$ 时，

$$a\leq p(u)\leq b,\qquad a\leq q(u)\leq b,$$

那么由式 (9) 所确定的函数 ψ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续。

证明 任取 $u_0\in[\alpha,\beta]$，则当 $u\in[\alpha,\beta]$ 时，有

$$\psi(u)-\psi(u_0)=\int_{p(u)}^{q(u)}f(x,u)\,\mathrm{d}x-\int_{p(u_0)}^{q(u_0)}f(x,u_0)\,\mathrm{d}x.$$

由于

$$\int_{p(u)}^{q(u)}f(x,u)\,\mathrm{d}x=\int_{p(u)}^{p(u_0)}f(x,u)\,\mathrm{d}x+\int_{p(u_0)}^{q(u_0)}f(x,u)\,\mathrm{d}x+\int_{q(u_0)}^{q(u)}f(x,u)\,\mathrm{d}x,$$

所以

$$\begin{aligned}\psi(u)-\psi(u_0)=&\int_{p(u)}^{p(u_0)}f(x,u)\,\mathrm{d}x+\int_{q(u_0)}^{q(u)}f(x,u)\,\mathrm{d}x\\&+\int_{p(u_0)}^{q(u_0)}\big(f(x,u)-f(x,u_0)\big)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

根据定理 18.1.1，当 $u\to u_0$ 时，最后一个积分趋于 0。而前面两个积分的绝对值分别不超过

$$M|p(u)-p(u_0)|,\qquad M|q(u)-q(u_0)|,$$

其中 M 是 $|f|$ 在 I 上的最大值。根据 $p(u),q(u)$ 的连续性，当 $u\to u_0$ 时，它们也都趋于 0。因此

$$\lim_{u\to u_0}\psi(u)=\psi(u_0).$$

□

关于 ψ 的微分性质，有：

定理 18.1.5 如果函数 f 和 $\dfrac{\partial f}{\partial u}$ 都在闭矩形 $I=[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上连续，函数 $p(u),q(u)$ 都在 $[\alpha,\beta]$ 上可微，而且当 $\alpha\leq u\leq\beta$ 时，

$$a\leq p(u)\leq b,\qquad a\leq q(u)\leq b,$$

那么由式 (9) 确定的函数 ψ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可微，并且

$$\psi'(u)=\int_{p(u)}^{q(u)}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x+f(q(u),u)q'(u)-f(p(u),u)p'(u).$$

证明 记

$$F(u,\xi,\eta)=\int_{\xi}^{\eta}f(x,u)\,\mathrm{d}x,$$

那么 $\psi(u)=F(u,p(u),q(u))$。由定理 18.1.3，得

$$\frac{\partial F}{\partial u}=\int_{\xi}^{\eta}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x.$$

再由对变上限积分求导的法则，得

$$\frac{\partial F}{\partial \eta}=f(\eta,u),\qquad \frac{\partial F}{\partial \xi}=-f(\xi,u).$$

于是由复合函数的求导法则，即得

$$\begin{aligned}\psi'(u)&=\frac{\partial F}{\partial u}+\frac{\partial F}{\partial \xi}\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}u}+\frac{\partial F}{\partial \eta}\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}u}\\&=\int_{p(u)}^{q(u)}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x+f(q(u),u)q'(u)-f(p(u),u)p'(u).\end{aligned}$$

这就是要证的结果。 □

例 3 设

$$\psi(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}\mathrm{e}^{t^2+xt}\,\mathrm{d}t.$$

计算 $\psi'(0)$。

解 由定理 18.1.5，得

$$\psi'(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}t\mathrm{e}^{t^2+xt}\,\mathrm{d}t-\mathrm{e}^{\cos^2 x+x\cos x}\sin x-\mathrm{e}^{\sin^2 x+x\sin x}\cos x.$$

因而

$$\psi'(0)=\int_0^1 t\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t-1=\frac{1}{2}(e-3).$$

□

例 4 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数，

$$\varphi(x)=\int_0^x\left(\int_{t^2}^{x^2}f(t,s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}t.$$

计算 $\varphi'(x)$。

解 记

$$G(t,x)=\int_{t^2}^{x^2}f(t,s)\,\mathrm{d}s,$$

则

$$\varphi(x)=\int_0^x G(t,x)\,\mathrm{d}t.$$

因而

$$\varphi'(x)=\int_0^x\frac{\partial G}{\partial x}(t,x)\,\mathrm{d}t+G(x,x)=2x\int_0^x f(t,x^2)\,\mathrm{d}t.$$

□

练习题 18.1

1. 求极限：

   (1) $\lim\limits_{a\to 0}\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x$；

   (2) $\lim\limits_{t\to 0}\int_{0}^{2}x^2\cos(tx)\,\mathrm{d}x$。

2. 设 f 是可微函数。令

$$F(u)=\int_0^u (x+u)f(x)\,\mathrm{d}x.$$

   计算 $F''(u)$。

3. 计算下列函数的导数：

   (1) $f(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}\mathrm{e}^{(t+x)^2}\,\mathrm{d}t$；

   (2) $f(x)=\int_{x}^{x^2}\mathrm{e}^{-x^2u^2}\,\mathrm{d}u$；

   (3) $f(x)=\int_{a+x}^{b+x}\dfrac{\sin(xt)}{t}\,\mathrm{d}t$；

   (4) $f(u)=\int_0^u g(x+u,x-u)\,\mathrm{d}x$。

4. 设 φ,ψ 可以分别微分两次和一次。证明：

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\big(\varphi(x-at)+\varphi(x+at)\big)+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(s)\,\mathrm{d}s$$

   满足弦振动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

5. 设 f 在闭区间 $[0,a]$ 上连续，且当 $t\in[0,a]$ 时，

$$(x-t)^2+y^2+z^2\neq 0.$$

   证明：

$$u(x,y,z)=\int_0^a\frac{f(t)\,\mathrm{d}t}{\sqrt{(x-t)^2+y^2+z^2}}$$

   满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0.$$

6. 设 $a<b$，f 为可微函数。令

$$\varphi(u)=\int_a^b f(x)|x-u|\,\mathrm{d}x.$$

计算 $\varphi''(u)$。

7. 在区间 $[1,3]$ 上用线性函数 $a+bx$ 近似代替函数 $f(x)=x^2$。试选取 a,b，使得

$$\int_1^3 (a+bx-x^2)^2\,\mathrm{d}x$$

取最小值。

问题 18.1

1. 证明：n 阶 Bessel 函数

$$J_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(n\varphi-x\sin\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$$

满足 Bessel 方程

$$x^2J_n''(x)+xJ_n'(x)+(x^2-n^2)J_n(x)=0.$$

2. 利用对参数的微分法，计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln\left(a^2\sin^2x+b^2\cos^2x\right)\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\,\frac{\mathrm{d}x}{\cos x}\qquad(|a|<1)$；

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x}\,\mathrm{d}x$。

3. 证明：对任意的实数 u，有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{u\cos x}\cos(u\sin x)\,\mathrm{d}x=1.$$

18.2 含参变量反常积分的一致收敛

在讨论含参变量反常积分一致收敛的概念以前，先对一般的函数极限的一致收敛性作一些讨论。我们记得，在讨论函数列 $\{f_n(x)\}$ 的收敛问题时，首先引入了一致收敛的概念。其实对一般的函数极限也有一致收敛的概念。

定义 18.2.1 设 D 和 E 是 $\mathbb{R}$ 的子集，u_0（可以是 $+\infty$）是 E 的极限点，$f(x,u)$ 在 $D\times E$ 上定义，且对任意的 $x\in D$，存在有限的极限

$$\lim_{u\to u_0} f(x,u)=g(x)\qquad \left(\text{或者 }\lim_{u\to+\infty} f(x,u)=g(x)\right).$$

如果对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$（或者 $U>0$），使得当 $u\in E$，$0<|u-u_0|<\delta$（或者 $u\in E$，$u>U$）时，

$$|f(x,u)-g(x)|<\varepsilon$$

对所有的 $x\in D$ 成立，我们就说当 $u\to u_0$（或者 $u\to+\infty$）时，函数 $f(x,u)$ 对 $x\in D$ 一致收敛于极限函数 $g(x)$。

容易看出，如果 $D=[a,b]$，$E=\mathbb{N}^*$，$u_0=+\infty$，那么 $f(x,u)$ 就可写成 $f_n(x)$，而

$$\lim_{u\to+\infty} f(x,u)=\lim_{n\to\infty} f_n(x),$$

这里的一致收敛概念就是第 15 章中讲的函数列一致收敛的概念。那里的极限函数的一些性质也很容易推广到这里来。为此，我们先证明：

定理 18.2.1 当 $u\to u_0$ 时（或者 $u\to+\infty$ 时），函数 $f(x,u)$ 对 $x\in D$ 一致收敛于极限函数 $g(x)$ 的充分必要条件是：对 $E\setminus\{u_0\}$ 中满足条件 $u_n\to u_0$ 的任意序列 $\{u_n\}$（或者 E 中满足条件 $u_n\to+\infty$ 的任意序列 $\{u_n\}$），相应的每一函数序列

$$\psi_n(x)=f(x,u_n)\qquad (n=1,2,\ldots)$$

都在 D 上一致收敛于函数 $g(x)$。

证明 条件的必要性是显然的。现在来证明条件的充分性。用反证法。如果当 $u\to u_0$ 时（或者 $u\to+\infty$ 时），函数 $f(x,u)$ 对 $x\in D$ 不一致收敛于 $g(x)$，那么对某个 $\varepsilon_0>0$，不管 $n\in\mathbb{N}^*$ 怎样大，总存在 $u_n\in E$，使得

$$0<|u_n-u_0|<\frac{1}{n}\qquad (\text{或者}u_n>n),$$

并且

$$\sup_{x\in D}|f(x,u_n)-g(x)|\geq\varepsilon_0.$$

对这样的 $\{u_n\}$，虽然有

$$u_n\in E\setminus\{u_0\},\quad u_n\to u_0\qquad (\text{或者}u_n\in E,\ u_n\to+\infty),$$

但相应的函数列

$$\psi_n(x)=f(x,u_n)\qquad (n=1,2,\ldots)$$

不能在 D 上一致地收敛于 $g(x)$，与假设矛盾。 □

现在很容易证明下面的定理。

定理 18.2.2 设 $f(x,u)$ 定义在 $[a,b]\times E$ 上，u_0（可以是 $+\infty$）是 E 的一个极限点，并且对每个给定的 $u\in E$，$f(x,u)$ 是 x 的连续函数。如果当 $u\to u_0$ 时（或者当 $u\to+\infty$ 时），$f(x,u)$ 对 $x\in[a,b]$ 一致收敛于 $g(x)$，那么 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

证明　任意取一个满足以下条件的序列 $\{u_n\}$:

$$u_n \in E \setminus \{u_0\}, \quad u_n \to u_0 \qquad (\text{或者} u_n \in E,\ u_n \to +\infty)\,.$$

考察函数列

$$\psi_n(x) = f(x, u_n) \qquad (n = 1, 2, \ldots).$$

此连续函数列在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$。由定理 15.3.1，知 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。□

定理 18.2.3　设 $f(x, u)$ 定义在 $[a, b] \times E$ 上，u_0（可以是 $+\infty$）是 E 的一个极限点，并且对每个给定的 $u \in E$，$f(x, u)$ 在 $[a, b]$ 上可积。如果当 $u \to u_0$ 时（或者当 $u \to +\infty$ 时），$f(x, u)$ 对 $x \in [a, b]$ 一致收敛于 $g(x)$，那么 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，并且

$$\lim_{u \to u_0} \int_a^b f(x, u)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \qquad \left(\text{或者} \lim_{u \to +\infty} \int_a^b f(x, u)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right).$$

证明　任意选取一个满足以下条件的序列 $\{u_n\}$:

$$u_n \in E \setminus \{u_0\}, \quad u_n \to u_0 \qquad (\text{或者} u_n \in E,\ u_n \to +\infty)\,.$$

因为函数列

$$\psi_n(x) = f(x, u_n) \qquad (n = 1, 2, \ldots)$$

在 $[a, b]$ 上可积，且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$，所以由定理 15.3.5，知 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，并且

$$\lim_{n \to \infty} \int_a^b f(x, u_n)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

又因为对任意满足上述条件的 $\{u_n\}$，式 (1) 都成立，所以

$$\lim_{u \to u_0} \int_a^b f(x, u)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \qquad \left(\text{或者} \lim_{u \to +\infty} \int_a^b f(x, u)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right).$$

□

现在回到含参变量的反常积分。

设 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续。如果对 $[\alpha, \beta]$ 中的任意 u，反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x$$

都收敛，那么它就确定了 $[\alpha, \beta]$ 上的一个函数

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x. \tag{2}$$

如何研究 φ 的连续、可微等分析性质?

在第 15 章中已经看到，研究由函数项级数所确定的函数的分析性质时，函数项级数的一致收敛概念起了关键的作用。对式 (2) 型的积分来说，类似的概念也起着同样重要的作用。记

$$F(A, u) = \int_a^A f(x, u)\,\mathrm{d}x,$$

对每个 $u \in [\alpha, \beta]$，

$$\lim_{A \to +\infty} F(A, u) = \varphi(u).$$

如果当 $A \to +\infty$ 时，函数 $F(A, u)$ 对 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛于 $\varphi(u)$，我们就说反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x$ 对 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛。也就是说，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $A_0 > a$，当 $A > A_0$ 时，

$$|F(A, u) - \varphi(u)| < \varepsilon$$

对每个 $u \in [\alpha, \beta]$ 成立。由于

$$|F(A, u) - \varphi(u)| = \left| \int_a^A f(x, u)\,\mathrm{d}x - \int_a^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x \right| = \left| \int_A^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x \right|,$$

所以 $\int_a^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛可用分析的语言表达为：

定义 18.2.2 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$，总能找到只与 ε 有关的 $A_0 (> a)$，当 $A > A_0$ 时，不等式

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon$$

对 $[\alpha, \beta]$ 中所有的 u 成立，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x$ 关于 u 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛。

对瑕积分，也有类似的定义。

定义 18.2.3 设 a 是瑕点。如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在只与 ε 有关的 $\delta_0 > 0$，当 $0 < \delta < \delta_0$ 时，不等式

$$\left| \int_a^{a+\delta} f(x, u)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon$$

对 $[\alpha, \beta]$ 中所有的 u 成立，则称积分 $\int_a^b f(x, u)\,\mathrm{d}x$ 关于 u 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛。

上面两个定义中的 $[\alpha, \beta]$ 可以换成开区间或无穷区间。

与反常积分的收敛判别法一样，这里也有一系列和无穷级数类似的一致收敛判别法。下面我们只对无穷积分来讨论这些判别法。对瑕积分也有类似的结果，就不再一一说明了。

记

$$\eta(A) = \sup_{u \in [\alpha, \beta]} \left| \int_A^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x \right|.$$

从定义 18.2.2，可得：

定理 18.2.4 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的充分必要条件是

$$\lim_{A \to +\infty} \eta(A) = 0.$$

证明是显然的，留作练习。

例 1 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-xu}\,\mathrm{d}x \qquad (u \geq 0)$$

的一致收敛性。

解　当 $u>0$ 时，令 $xu=t$，那么

$$\int_A^{+\infty} u\mathrm{e}^{-xu}\,\mathrm{d}x=\int_{uA}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-uA}.$$

因此

$$\eta(A)=\sup_{u\in(0,+\infty)}\left|\int_A^{+\infty} u\mathrm{e}^{-xu}\,\mathrm{d}x\right|=1\not\to 0.$$

从而由定理 18.2.4，知积分 $\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-xu}\,\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛。但若任取 $\delta>0$，考虑它在 $[\delta,+\infty)$ 上的一致收敛性，那么由于

$$\eta(A)=\sup_{u\in[\delta,+\infty)}\left|\int_A^{+\infty} u\mathrm{e}^{-xu}\,\mathrm{d}x\right|=\mathrm{e}^{-\delta A}\to 0\qquad(A\to+\infty),$$

故由定理 18.2.4 知它在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛。 □

定理 18.2.5 (Cauchy 收敛原理)　积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛的充分必要条件是：对任意的 $\varepsilon>0$，存在只与 ε 有关的 A_0，当 $A',A''>A_0$ 时，不等式

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$$

对 $[\alpha,\beta]$ 中所有的 u 都成立。

证明留作练习。

从 Cauchy 收敛原理，立刻可以推出：

定理 18.2.6 (Weierstrass 判别法)　设 $f(x,u)$ 关于 x 在 $[a,+\infty)$ 上连续。如果存在 $[a,+\infty)$ 上的连续函数 F，使得

$$\int_a^{+\infty} F(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛，而且对一切充分大的 x 及 $[\alpha,\beta]$ 上的一切 u，都有

$$|f(x,u)|\leq F(x),$$

那么积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。

证明　因为 $\int_a^{+\infty} F(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，故对任意的 $\varepsilon>0$，存在 A_0，只要 $A',A''>A_0$，便有

$$\left|\int_{A'}^{A''} F(x)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$$

由此便知

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right|\leq\int_{A'}^{A''}|f(x,u)|\,\mathrm{d}x\leq\int_{A'}^{A''} F(x)\,\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

因而 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。 □

例 2 证明：积分

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(\alpha+u^2)t}\sin t\,\mathrm{d}t \qquad (\alpha>0)$$

关于 u 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。

证明 因为对任意的 $u\in[0,+\infty)$，有不等式

$$\left|\mathrm{e}^{-(\alpha+u^2)t}\sin t\right| \le \mathrm{e}^{-\alpha t} \qquad (0\le t<+\infty),$$

而 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha t}\,\mathrm{d}t$ 收敛，故由 Weierstrass 判别法知，积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(\alpha+u^2)t}\sin t\,\mathrm{d}t$ 关于 u 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。 □

例 3 证明：积分

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(\alpha+u^2)t}\sin t\,\mathrm{d}u \qquad (\alpha>0)$$

关于 t 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。

证明 因为 $u=0$ 不是被积函数的瑕点，所以只需证明积分

$$\int_1^{+\infty} \mathrm{e}^{-(\alpha+u^2)t}\sin t\,\mathrm{d}u \tag{3}$$

关于 t 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛就行了。由于

$$\left|\mathrm{e}^{-(\alpha+u^2)t}\sin t\right| \le t\mathrm{e}^{-u^2t} \le \frac{t}{1+u^2t} \le \frac{1}{u^2},$$

而 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2}<+\infty$，所以由 Weierstrass 判别法知式 (3) 关于 t 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。 □

例 2 和例 3 的结论将在 18.3 节的例 4 中用到。

更细致的判别法有：

定理 18.2.7 (Dirichlet 判别法) 设 f,g 满足以下两个条件：

(a) 当 $A\to+\infty$ 时，积分 $\int_a^A f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 对 $u\in[\alpha,\beta]$ 一致有界，即存在常数 M，使得当 A 充分大时，对每个 $u\in[\alpha,\beta]$，有

$$\left|\int_a^A f(x,u)\,\mathrm{d}x\right| \le M;$$

(b) 对每个固定的 $u\in[\alpha,\beta]$，$g(x,u)$ 是 x 的单调函数，且当 $x\to+\infty$ 时关于 u 一致地趋于 0。

那么积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,u)g(x,u)\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。

证明　因为 $g(x,u)$ 关于 x 是单调的，故可用推广的第二积分平均值定理：

$$\int_{A'}^{A''} f(x,u)g(x,u)\,\mathrm{d}x = g(A',u)\int_{A'}^{\xi} f(x,u)\,\mathrm{d}x + g(A'',u)\int_{\xi}^{A''} f(x,u)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\xi \in [A', A'']$。由条件 (a)，对任意的 $A', A'' > a$ 及一切 $u \in [\alpha,\beta]$，有

$$\left|\int_{A'}^{\xi} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right| \le \left|\int_{a}^{\xi} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_{a}^{A'} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right| \le 2M,$$

以及

$$\left|\int_{\xi}^{A''} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right| \le \left|\int_{a}^{A''} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_{a}^{\xi} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right| \le 2M.$$

由条件 (b)，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $A_0 > a$，只要 $x > A_0$，

$$|g(x,u)| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

就对一切 $u \in [\alpha,\beta]$ 成立。于是取 $A', A'' > A_0$，即得

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x,u)g(x,u)\,\mathrm{d}x\right| \le \varepsilon \qquad (\alpha \le u \le \beta).$$

因此，由 Cauchy 收敛原理，知积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)g(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。　□

定理 18.2.8 (Abel 判别法)　设 f, g 满足以下两个条件：

(a) 积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 关于 $u \in [\alpha,\beta]$ 一致收敛；

(b) 对每个固定的 $u \in [\alpha,\beta]$，$g(x,u)$ 关于 x 单调，且关于 u 一致有界。

那么积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,u)g(x,u)\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。

证明留作练习。

在实际情况中，经常遇到的是 f, g 两个因子中只有一个包含参变量 u。这时定理 18.2.7 和定理 18.2.8 叙述起来就可简单些。例如，Abel 判别法可写成：

如果积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，函数 $g(x,u)$ 关于 x 单调，且关于 $u \in [\alpha,\beta]$ 一致有界，那么积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x,u)\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。

例 4　证明：积分

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ux}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。

证明 因为 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，而函数 e^{-ux} 关于 x 递减，且 $\mathrm{e}^{-ux}\leq 1$ 对 $x\in[0,+\infty)$ 和 $u\in[0,+\infty)$ 成立，故由 Abel 判别法知原积分在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。 □

例 5 证明：积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\sin ux}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x$$

在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛，这里 a 及 $\delta>0$ 是常数。

证明 一方面，对任意的 $A>0$，有

$$\left|\int_0^A \sin ux\,\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{1-\cos uA}{u}\right|\leq\frac{2}{\delta}.$$

另一方面，当 $x\to+\infty$ 时，函数 $\dfrac{x}{a^2+x^2}$ 递减趋于 0。故由 Dirichlet 判别法知该积分在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛。 □

例 6 讨论积分

$$\int_0^1\frac{\sin(1/x)}{x^p}\,\mathrm{d}x \tag{4}$$

关于 p 在 $(0,2)$ 上的一致收敛性。

解 在 16.3 节的例 5 中，我们已经证明积分 (4) 在 $2\leq p<\infty$ 时发散，在 $0<p<1$ 时绝对收敛，在 $1\leq p<2$ 时条件收敛。

现在我们证明，积分 (4) 在 $0<p\leq 2-\delta$ 时一致收敛，其中 δ 是任意的正数。与 16.3 节的例 5 中的做法一样，通过变换 $1/x=t$，积分 (4) 就变成下面的无穷积分：

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{2-p}}\,\mathrm{d}t. \tag{5}$$

由于 $0<p\leq 2-\delta$，$2-p\geq\delta$，所以

$$\frac{1}{t^{2-p}}\leq\frac{1}{t^{\delta}}.$$

因此当 $t\to+\infty$ 时，$1/t^{2-p}$ 一致地递减趋于 0。另外

$$\left|\int_1^A\sin t\,\mathrm{d}t\right|\leq 2.$$

从而由 Dirichlet 判别法知积分 (4) 一致收敛。

但积分 (4) 在 $0<p<2$ 时非一致收敛。因为如果积分 (5) 在 $0<p<2$ 时一致收敛，则对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $A_0>1$，只要 $A''>A'>A_0$，

$$\left|\int_{A'}^{A''}\frac{\sin t}{t^{2-p}}\,\mathrm{d}t\right|<\varepsilon \tag{6}$$

就对任意的 $p\in(0,2)$ 成立。现取 $A'=2k\pi$，$A''=(2k+1)\pi$，则当 k 充分大时，当然有 $A''>A'>A_0$。于是由式 (6)，得

$$\varepsilon>\left|\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{\sin t}{t^{2-p}}\,\mathrm{d}t\right|\geq\frac{1}{((2k+1)\pi)^{2-p}}\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{2}{((2k+1)\pi)^{2-p}}.$$

因为上面的不等式对任意的 $p \in (0,2)$ 都成立，令 $p \to 2$，即得 $\varepsilon \geq 2$。这当然是不可能的。 □

回顾 15.3 节中的定理 15.3.5：如果 $[a,b]$ 上的可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 g，那么 g 也在 $[a,b]$ 上可积，且

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

如果把 $[a,b]$ 换成无穷区间 $[a,+\infty)$，即使 $\{f_n\}$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致收敛于 g，上面的等式也不一定成立。例如

$$f_n(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & 0 \leq x \leq n^2, \\ 0, & x > n^2. \end{cases}$$

从定义即得

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{n} \qquad (0 \leq x < +\infty),$$

从而 $\{f_n\}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛于 0，而

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_0^{n^2}\frac{1}{n}\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} n = +\infty \neq 0.$$

作为反常积分一致收敛概念的一个应用，我们给出在无穷区间上极限号和积分号交换的条件。

定理 18.2.9 设函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,+\infty)$ 上收敛于 g，满足：

(a) 对任意的 $A > a$，$\{f_n\}$ 在 $[a,A]$ 上一致收敛；

(b) 积分 $\int_a^{+\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x$ 对 n 一致收敛。

那么积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且

$$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_a^{+\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

其实这个定理还可写成更一般的形式。

定理 18.2.10 设 $E \subset \mathbb{R}$，$f(x,u)$ 定义在 $[a,+\infty)\times E$ 上，又设 u_0（可以是 $+\infty$）是 E 的一个极限点，满足：

(a) 对任何 $A > a$，等式

$$\lim_{\substack{u\to u_0 \\ u\in E}} f(x,u) = g(x)$$

在 $[a,A]$ 上一致地成立；

(b) $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 对 $u \in E$ 一致收敛。

那么积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且

$$\lim_{\substack{u\to u_0 \\ u\in E}}\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

在定理 18.2.10 中取 $E=\mathbb{N}^*$, $u_0=+\infty$, 就得到定理 18.2.9。下面给出定理 18.2.10 的证明:

由条件 (b) 知，对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $A_0>a$，当 $A',A''>A_0$ 时，

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon \tag{7}$$

对任意的 $u\in E$ 成立。再由条件 (a)，知

$$\lim_{\substack{u\to u_0\\ u\in E}} f(x,u)=g(x)$$

在 $[A',A'']$ 上一致地成立。在不等式 (7) 中令 $u\to u_0$，即得

$$\left|\int_{A'}^{A''} g(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq\varepsilon.$$

这就证明了 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。于是存在 $A_1>a$，使得

$$\left|\int_{A_1}^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x\right|<\frac{\varepsilon}{3},\qquad \left|\int_{A_1}^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right|<\frac{\varepsilon}{3}$$

对 $u\in E$ 成立。由条件 (a) 知，对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|u-u_0|<\delta$ 时 (若 $u_0=+\infty$，则存在 U，使得当 $u>U$ 时)，

$$|f(x,u)-g(x)|<\frac{\varepsilon}{3(A_1-a)}$$

对 $[a,A_1]$ 中所有的 x 成立。因而当 $0<|u-u_0|<\delta$ (或 $u>U$) 时，有

$$\begin{aligned}\left|\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x-\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x\right|&\leq\int_a^{A_1}|f(x,u)-g(x)|\,\mathrm{d}x\\&\quad+\left|\int_{A_1}^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{A_1}^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x\right|\\&<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.\end{aligned}$$

例 7 计算积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x\qquad(0<p<1).$$

解 因为 $x=0$ 是瑕点，可把积分写成两部分:

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=I_1+I_2.$$

对积分 I_1，因为 $0<x<1$，故有展开式

$$\frac{x^{p-1}}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{n+p-1}.$$

这个级数在 $(0,1)$ 中的任何闭区间上一致收敛。如果记它的部分和为 f_n，那么 $\{f_n\}$ 在 $(0,1)$ 中的任何闭区间上一致收敛。由于

$$0 \leq f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^{k+p-1} = \frac{x^{p-1}\big(1-(-1)^n x^n\big)}{1+x} \leq 2\frac{x^{p-1}}{1+x} \leq 2x^{p-1},$$

而 $\int_0^1 x^{p-1}\,\mathrm{d}x$ 收敛，故 $\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$ 关于 n 一致收敛。于是由定理 18.2.9，知

$$I_1 = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 x^{n+p-1}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p}.$$

对积分 I_2，作变换 $x = 1/t$，即得

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 \frac{t^{-p}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{t^{(1-p)-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-p} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{p-n}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{p+n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{p-n} \\ &= \frac{1}{p} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2p}{p^2-n^2}. \end{aligned}$$

在 17.2 节中（见 17.2 节中的式 (7)），我们已经证明

$$\frac{\pi}{\sin p\pi} = \frac{1}{p} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2p}{p^2-n^2}.$$

故最后得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin p\pi} \qquad (0<p<1).$$

□

这个积分在证明 Γ 函数的余元公式（定理 18.4.9）时将要用到。

例 8 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^{\alpha}} \qquad (\alpha > 1).$$

解 作变量代换 $t = x^{\alpha}$，那么 $x = t^{1/\alpha}$，$\mathrm{d}x = \dfrac{1}{\alpha} t^{1/\alpha - 1}\,\mathrm{d}t$，于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^{\alpha}} = \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} \frac{t^{1/\alpha-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\alpha} \frac{\pi}{\sin(\pi/\alpha)},$$

这里已经用了例 7 的结果。 □

练习题 18.2

1. 研究下列反常积分在指定区间上的一致收敛性：

   (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ux}\sin x\,\mathrm{d}x, \qquad 0 < u_0 \leq u < +\infty;$

   (2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2\cos ux}{1+x^4}\,\mathrm{d}x, \qquad -\infty < u < +\infty;$

   (3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+(x+u)^2}, \qquad 0 \leq u < +\infty;$

   (4) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x, \qquad 0 \leq a < +\infty;$

   (5) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sqrt{u}\,\mathrm{e}^{-ux^2}\,\mathrm{d}x, \qquad 0 \leq u < +\infty。$

2. 证明：积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ux}{x}\,\mathrm{d}x$$

   在任何不包含 $u=0$ 的闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛，在包含 $u=0$ 的闭区间上不一致收敛。

3. 证明：积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x+u}\mathrm{e}^{-ux}\,\mathrm{d}x$$

   关于 u 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。

4. 设 $f(x,u)$ 在 $[a,+\infty)\times[\alpha,\beta]$ 上连续。如果对每个 $u\in[\alpha,\beta)$，积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 都收敛，但积分 $\int_a^{+\infty} f(x,\beta)\,\mathrm{d}x$ 发散，证明：$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta)$ 上不一致收敛。

5. 证明：积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\cos ux}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x \qquad (a>0)$$

   在 $[\delta,+\infty)$ $(\delta>0)$ 上一致收敛，但在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛。

6. 证明：积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\sin ux}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x \qquad (a>0)$$

   在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛。

问题 18.2

1. 证明：积分
$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{\alpha(1+x^2)} \, \mathrm{d}x$$
关于 α 在 $[\eta, +\infty)$ 上一致收敛，关于 α 在 $(0, \delta)$ 上不一致收敛，这里 η 和 δ 是任意的正数。

2. 证明：积分
$$\int_1^{+\infty} \exp\left[-\frac{\left(x-\frac{1}{\alpha}\right)^2}{\alpha^2}\right] \mathrm{d}x$$
关于 α 在 $(0, 1]$ 上一致收敛，但不能用 Weierstrass 判别法来判断。

3. 证明：积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的充分必要条件是：对任一递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$（$A_1 = a$），函数项级数
$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,u)\,\mathrm{d}x$$
在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛。

18.3 含参变量反常积分的性质

设含参变量的反常积分
$$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$$
对 $[\alpha, \beta]$ 中的每一个 u 都收敛。我们要研究由它所确定的函数
$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x \tag{1}$$
的性质。

与连续函数项级数的一致收敛性保证了级数和函数的连续性一样，积分 (1) 的一致收敛性保证了 φ 的连续性。

定理 18.3.1 如果函数 $f(x,u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续，而且积分
$$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$$
在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛，那么由式 (1) 所确定的函数 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续。

证明 对任意的 $A > a$, $f(x,u)$ 在 $[a,A]\times[\alpha,\beta]$ 上一致连续, 因而对任意的 $u_0 \in [\alpha,\beta]$,

$$\lim_{u\to u_0} f(x,u) = f(x,u_0)$$

对 $x \in [a,A]$ 一致地成立。又因为 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛，所以在定理 18.2.10 中取 $E=[\alpha,\beta]$，即得

$$\lim_{u\to u_0}\varphi(u) = \lim_{u\to u_0}\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} f(x,u_0)\,\mathrm{d}x = \varphi(u_0).$$

这就证明了 φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续。 □

例 1 讨论函数

$$\varphi(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)}\,\mathrm{d}x$$

的连续性区间。

解 先看函数 $\varphi(u)$ 的定义域是什么，即上述积分在什么范围内收敛。在 $x=0$ 附近，

$$\frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} \sim \frac{1}{2}\frac{1}{x^{u-1}},$$

因而当 $u<2$ 时，积分

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)}\,\mathrm{d}x$$

收敛。当 $x\to+\infty$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} \sim \frac{\pi}{2}\frac{1}{x^{u+3}},$$

从而积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)}\,\mathrm{d}x$$

当 $u>-2$ 时收敛。由此得知 $\varphi(u)$ 的定义域是 $(-2,2)$。

我们证明 φ 在 $(-2,2)$ 上连续。为此，只需证明 φ 在任意的 $[\alpha,b]\subset(-2,2)$ 上连续就行了。根据定理 18.3.1，只需证明上面的积分在 $[\alpha,b]$ 上一致收敛。

当 $x\in(0,1)$ 时，设 $\alpha\le u\le b<2$，则存在常数 c，使得

$$\frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} \le \frac{c}{x^{u-1}} \le \frac{c}{x^{b-1}}.$$

而 $b-1<1$，故由比较判别法，知积分

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)}\,\mathrm{d}x$$

在 $(-\infty,b]$ 上一致收敛。

当 $x\in[1,+\infty)$ 时，设 $-2<\alpha\le u$，则

$$\frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} \le \frac{\pi}{2}\frac{1}{x^{u+3}} \le \frac{\pi}{2}\frac{1}{x^{\alpha+3}},$$

且 $\alpha+3>1$。故由比较判别法，知积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)}\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,+\infty)$ 上一致收敛。

把两个积分合在一起，即知

$$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)}\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,b]\subset(-2,2)$ 上一致收敛，故 φ 在 $(-2,2)$ 上连续。 □

【编校说明】原书第 373 页在上述第一段比较判别法之后的积分上下限印刷/扫描呈现为不合语境的“-1 到 $+\infty$”。结合前一句“当 $x\in(0,1)$ 时”以及所用的比较函数 $x^{-(b-1)}$，此处应为 $\int_0^1$；本稿据数学语境改录为 $\int_0^1$。

与级数的情形一样，积分的一致收敛只是保证 φ 连续的一个充分条件，但并不是必要的。但在 f 非负的条件下，积分的一致收敛便是 φ 连续的必要条件。我们有：

定理 18.3.2 (Dini 定理)　设 $f(x,u)$ 在 $[a,+\infty)\times[\alpha,\beta]$ 上连续、非负。如果由式 (1) 定义的 φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，那么积分

$$\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。

证明　把 φ 写成下面级数的和：

$$\varphi(u)=\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{a+n-1}^{a+n}f(x,u)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}a_n(u),$$

其中

$$a_n(u)=\int_{a+n-1}^{a+n}f(x,u)\,\mathrm{d}x\qquad(n=1,2,\ldots).$$

根据 f 连续、非负的假定，知 $a_n(u)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上也是连续、非负的，因而由 Dini 定理（定理 15.3.4），知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(u)$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。从而对任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，使得不等式

$$\sum_{n=N+1}^{\infty}a_n(u)<\varepsilon$$

对 $[\alpha,\beta]$ 中的所有 u 成立。现取 $A_0=a+N$。由于 f 非负，故当 $A>A_0$ 时，对任意的 $u\in[\alpha,\beta]$，有

$$\begin{aligned}\int_A^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x&\le\int_{A_0}^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=N+1}^{\infty}\int_{a+n-1}^{a+n}f(x,u)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=N+1}^{\infty}a_n(u)<\varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。 □

与级数的情形一样，这里的 $[\alpha,\beta]$ 必须是有界的闭区间，否则定理将不成立。这样的例子见问题 18.3 中的第 2 题。

关于 φ 的积分，我们有：

定理 18.3.3 设 $[\alpha,\beta]$ 是一有限区间，那么在定理 18.3.1 的同样条件下，φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可积，且

$$\int_\alpha^\beta \varphi(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^{+\infty} \left(\int_\alpha^\beta f(x,u)\,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}x.$$

也就是说，x 与 u 的积分次序可以交换：

$$\int_\alpha^\beta \left(\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}u = \int_a^{+\infty} \left(\int_\alpha^\beta f(x,u)\,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}x. \tag{2}$$

证明 根据定理 18.3.1，φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，当然在 $[\alpha,\beta]$ 上可积。因为对任何 $A>a$，$f(x,u)$ 在 $[a,A]\times[\alpha,\beta]$ 上连续，故由定理 18.1.3，有

$$\int_\alpha^\beta \left(\int_a^A f(x,u)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}u = \int_a^A \left(\int_\alpha^\beta f(x,u)\,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}x. \tag{3}$$

记

$$F(A,u) = \int_a^A f(x,u)\,\mathrm{d}x,$$

那么当 $A\to+\infty$ 时，$F(A,u)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛于

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x,$$

因而由定理 18.2.3，知

$$\lim_{A\to+\infty} \int_\alpha^\beta F(A,u)\,\mathrm{d}u = \int_\alpha^\beta \varphi(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4}$$

于是由式 (3) 和式 (4)，可得

$$\begin{aligned} \lim_{A\to+\infty} \int_a^A \left(\int_\alpha^\beta f(x,u)\,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}x &= \lim_{A\to+\infty} \int_\alpha^\beta \left(\int_a^A f(x,u)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}u \\ &= \int_\alpha^\beta \left(\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}u. \end{aligned}$$

这就证明了式 (2)。 □

例 2 设 $a>0, b>0, c$ 是任意的实数。计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x} \cos cx\,\mathrm{d}x.$$

解 因为

$$\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x} = \int_a^b \mathrm{e}^{-ux}\,\mathrm{d}u,$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\cos cx\,\mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty}\left(\int_a^b \mathrm{e}^{-ux}\cos cx\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x\\ &= \int_a^b\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ux}\cos cx\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u\\ &= \int_a^b \frac{u}{u^2+c^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\ln\frac{b^2+c^2}{a^2+c^2}.\end{aligned}$$

上面两个积分之所以能交换，是因为积分

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ux}\cos cx\,\mathrm{d}x$$

关于 $u\in[a,b]$ 一致收敛。 □

定理 18.3.3 断言，在所设条件下，对 x 和 u 进行积分的次序可以交换，但这里关于 u 的积分区间 $[\alpha,\beta]$ 是有限的。在很多情况下，往往需要知道两个无穷区间的积分是否可以交换。对此，我们有：

定理 18.3.4 设 f 满足下列条件：

(a) f 在 $[a,+\infty)\times[\alpha,+\infty)$ 上连续；

(b) 积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x,\qquad \int_\alpha^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}u$$

分别关于 u 在任何区间 $[\alpha,\beta]$ 上和关于 x 在任何区间 $[a,b]$ 上一致收敛；

(c) 积分

$$\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{+\infty}|f(x,u)|\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x,\qquad \int_\alpha^{+\infty}\left(\int_a^{+\infty}|f(x,u)|\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u$$

中至少有一个存在。

那么积分

$$\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x,\qquad \int_\alpha^{+\infty}\left(\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u$$

都存在，且相等，即

$$\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x=\int_\alpha^{+\infty}\left(\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u. \tag{5}$$

证明 为确定起见，不妨假定

$$\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{+\infty}|f(x,u)|\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x \tag{6}$$

存在。因而式 (5) 的左边存在。要证明的便是

$$\lim_{\beta\to+\infty}\int_\alpha^\beta\left(\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u=\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x.$$

由于 $\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 关于 u 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛，故由定理 18.3.3，知

$$\int_\alpha^\beta\left(\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u=\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{\beta}f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x.$$

于是只需证明

$$\lim_{\beta\to+\infty}\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{\beta}f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x.\tag{7}$$

记

$$F(\beta,x)=\int_\alpha^\beta f(x,u)\,\mathrm{d}u.$$

由条件 (b)，知

$$\lim_{\beta\to+\infty}F(\beta,x)=\int_\alpha^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}u$$

关于 x 在任何区间 $[a,b]$（$b>a$）上一致收敛。因为对任意的 $\beta\in[\alpha,+\infty)$，有

$$|F(\beta,x)|\leq\int_\alpha^\beta|f(x,u)|\,\mathrm{d}u\leq\int_\alpha^{+\infty}|f(x,u)|\,\mathrm{d}u,$$

故由式 (6) 和 Weierstrass 判别法知，积分

$$\int_a^{+\infty}F(\beta,x)\,\mathrm{d}x$$

关于 β 在 $[\alpha,+\infty)$ 上一致收敛。于是由定理 18.2.10，得

$$\int_a^{+\infty}F(\beta,x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^\beta f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x<+\infty,$$

且

$$\lim_{\beta\to+\infty}\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{\beta}f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\left(\int_\alpha^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x.$$

这就是要证明的式 (7)。 □

在 $f\geq0$ 的情况下，利用关于反常积分的 Dini 定理（定理 18.3.2），从定理 18.3.4，可得：

定理 18.3.5 设 f 满足下列条件：

(a) f 在 $[a,+\infty)\times[\alpha,+\infty)$ 上连续、非负；

(b) 函数

$$\varphi(u)=\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x,\qquad\psi(x)=\int_\alpha^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}u$$

分别在 $[\alpha,+\infty)$ 和 $[a,+\infty)$ 上连续；

(c) 积分

$$\int_{\alpha}^{+\infty} \varphi(u)\,\mathrm{d}u, \qquad \int_{a}^{+\infty} \psi(x)\,\mathrm{d}x$$

中至少有一个收敛。

那么 (c) 中另一个积分也收敛，而且两者相等，即等式 (3) 成立。

【编校说明】定理 *18.3.5* 末句原书印作“即等式 *(3)* 成立”。按上下文其所指应为定理 *18.3.4* 中两个无穷积分相等的式 *(5)*。本稿正文保留原书的编号表述，并在此注明。

例 3 计算积分

$$\int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

解 记

$$I = \int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x > 0.$$

作变换 $x = ut$ $(u > 0)$，得

$$I = \int_{0}^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2t^2}\,\mathrm{d}t.$$

如果记

$$\varphi(u) = \int_{0}^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2t^2}\,\mathrm{d}t,$$

那么 $\varphi(u) = I$ 是个取常数值的函数。现在有

$$\begin{aligned} I^2 &= I\int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \int_{0}^{+\infty} I\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u \\ &= \int_{0}^{+\infty} \left(\int_{0}^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2t^2}\,\mathrm{d}t\right) \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u \\ &= \int_{0}^{+\infty} \left(\int_{0}^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t\right)\,\mathrm{d}u. \end{aligned}$$

如果这两个无穷积分能交换次序，那么

$$I^2 = \int_{0}^{+\infty} \left(\int_{0}^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}u\right)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

综上，有

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

现在来证明交换次序的合理性。因为

$$f(t,u) = u\mathrm{e}^{-u^2(1+t^2)}$$

在 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上是连续、非负的，

$$\varphi(u) = \int_{0}^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-u^2}\int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-u^2t^2}\,\mathrm{d}(ut) = I\mathrm{e}^{-u^2} \qquad (u>0),$$

$\varphi(0)=0$，所以 $\varphi(u)$ 在 $[\delta,+\infty)$（$\delta>0$）上是连续函数。而

$$\psi(t)=\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\frac{1}{1+t^2}$$

是 $[0,+\infty)$ 上的连续函数。因此由定理 18.3.5，可得

$$\begin{aligned}\int_\delta^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u&=\int_0^{+\infty}\left(\int_\delta^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\\&=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\delta^2(1+t^2)}}{2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{8}$$

记

$$f(\delta,t)=\frac{\mathrm{e}^{-\delta^2(1+t^2)}}{2(1+t^2)},$$

它在 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上连续。由于

$$0<\frac{\mathrm{e}^{-\delta^2(1+t^2)}}{2(1+t^2)}\le\frac{1}{1+t^2},$$

所以积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\delta^2(1+t^2)}}{2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t$$

关于 δ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛，从而 $\int_0^{+\infty} f(\delta,t)\,\mathrm{d}t$ 在 $\delta=0$ 处连续，因而由式 (8)，得到

$$\begin{aligned}I^2&=\lim_{\delta\to0}\int_\delta^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u\\&=\lim_{\delta\to0}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\delta^2(1+t^2)}}{2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

□

例 4 计算 Fresnel（菲涅耳，1788–1827）积分

$$\int_0^{+\infty}\sin x^2\,\mathrm{d}x.$$

解 令 $x^2=t$，那么

$$\int_0^{+\infty}\sin x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t.\tag{9}$$

对刚才算出来的结果

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

作变换 $x=\sqrt{t}\,u$，可得

$$\frac{1}{\sqrt{t}}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tu^2}\,\mathrm{d}u.\tag{10}$$

把它代入式 (9)，并交换积分的次序，便有

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\sin x^2\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tu^2}\sin t\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tu^2}\sin t\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u\\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^4} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.\end{aligned}$$

虽然积分值算出来了，但要证明交换积分次序的合法性却并不容易。为了克服这一困难，在式 (9) 中引入收敛因子 e^{-at} $(a>0)$。考虑积分

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-at}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t.$$

把式 (10) 代入，并交换积分次序，得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-at}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t &= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t(u^2+a)}\sin t\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t(u^2+a)}\sin t\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u\\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+(a+u^2)^2}\qquad (a>0).\end{aligned}\tag{11}$$

由 18.2 节中的例 2 和例 3，知积分

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t(a+u^2)}\sin t\,\mathrm{d}t$$

关于 u 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛，积分

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t(a+u^2)}\sin t\,\mathrm{d}u$$

关于 t 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛，而且积分

$$\int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t(a+u^2)}|\sin t|\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u$$

存在。故由定理 18.3.4，知交换积分次序是允许的。又因为积分

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-at}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t,\qquad \int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+(a+u^2)^2}$$

都关于 a 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛，故能在积分号下取极限 $a\to 0$。在式 (11) 的两边令 $a\to 0$，即得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

这里我们已经利用了 18.2 节中例 8 的结果。因此

$$\int_0^{+\infty}\sin x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

□

最后来研究函数 φ 的求导问题。

定理 18.3.6 如果函数 f 和 $\dfrac{\partial f}{\partial u}$ 都在 $[a,+\infty)\times[\alpha,\beta]$ 上连续，且积分

$$\int_a^{+\infty}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛，那么

$$\varphi(u)=\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上可微，且

$$\varphi'(u)=\int_a^{+\infty}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x\qquad(\alpha\leq u\leq\beta).\tag{12}$$

证明 对任意的正整数 $n>a$，令

$$\varphi_n(u)=\int_a^n f(x,u)\,\mathrm{d}x.$$

由定理 18.1.2，知 φ_n 在 $[\alpha,\beta]$ 上有连续的导函数

$$\varphi_n'(u)=\int_a^n\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x.$$

由于

$$\int_a^{+\infty}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛，所以函数列 $\{\varphi_n'(u)\}$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛，且因 $\{\varphi_n\}$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上收敛于 φ，故由定理 15.3.9，知 φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续可微，且式 (12) 成立。 □

例 5 利用对参数的微分法，计算积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax^2}-\mathrm{e}^{-bx^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x\qquad(a>0,b>0).$$

解 把 a 看做参数，记上面的积分为 $I(a)$，那么

$$I'(a)=-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x.\tag{13}$$

为了说明微分运算和积分运算的交换是允许的，我们把 a 限制在区间 $[\delta,+\infty)$ 中，这里 δ 是任意的正数。于是

$$\mathrm{e}^{-ax^2}\leq\mathrm{e}^{-\delta x^2}.$$

由于 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\delta x^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛，故由 Weierstrass 判别法，知积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x$ 关于 a 在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛，从而由定理 18.3.6 知上面的运算是允许的。由于 $\delta>0$ 是任意的，故式 (13) 在 $(0,+\infty)$ 上成立。由例 3，得

$$I'(a)=-\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}.$$

因此

$$I(a) = -\sqrt{\pi a} + c.$$

由于 $I(b) = 0$，$c = \sqrt{\pi b}$，故最后得

$$I(a) = \sqrt{\pi}\,(\sqrt{b} - \sqrt{a}).$$

□

例 6 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax^2} \cos bx \,\mathrm{d}x \qquad (a > 0).$$

解 把 b 看做参数，记上面的积分为 $I(b)$。先证明

$$I'(b) = -\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-ax^2} \sin bx \,\mathrm{d}x. \tag{14}$$

对任意的 $b \in (-\infty, +\infty)$ 成立。事实上，由于

$$|x\mathrm{e}^{-ax^2} \sin bx| \leq x\mathrm{e}^{-ax^2},$$

而 $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛，故由 Weierstrass 判别法，知式 (14) 右边的积分对 $b \in (-\infty, +\infty)$ 一致收敛。因而式 (14) 成立。用分部积分法，容易算出

$$I'(b) = -\frac{b}{2a} I(b).$$

由此得

$$\ln I(b) = -\frac{b^2}{4a} + c,$$

或者

$$I(b) = c'\mathrm{e}^{-b^2/(4a)}.$$

已知

$$I(0) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

所以

$$I(b) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\,\mathrm{e}^{-b^2/(4a)}.$$

□

以上这些结果都是对无穷积分来讨论的，对瑕积分这些结果也都成立，这里就不再叙述了。

练习题 18.3

1. 研究下列函数在指定区间上的连续性：

(1) $f(x)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{t}{2+t^x}\,\mathrm{d}t,\qquad x\in(2,+\infty)$;

(2) $\varphi(\alpha)=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x^\alpha(\pi-x)^\alpha}\,\mathrm{d}x,\qquad \alpha\in(0,2)$;

(3) $f(\alpha)=\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x,\qquad \alpha\in(0,+\infty)$。

2. 利用公式

$$\int_0^1 x^{\alpha-1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha}\qquad(\alpha>0),$$

计算积分

$$\int_0^1 x^{\alpha-1}(\ln x)^m\,\mathrm{d}x,$$

其中 m 为正整数。

3. 计算积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\sin cx\,\mathrm{d}x\qquad(a>0,b>0,c>0).$$

4. 计算积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(\alpha^2+x^2)}{\beta^2+x^2}\,\mathrm{d}x\qquad(\beta\neq 0).$$

5. 利用已知的积分值，计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(2x^2+x+2)}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x^2}{x}\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin\alpha x\cos\beta x}{x}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^3 x}{x}\,\mathrm{d}x$。

6. 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，证明：函数

$$\varphi(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\cos ux\,\mathrm{d}x$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续。

问题 18.3

1. 证明：函数
$$f(\alpha)=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t}}{|\sin t|^{\alpha}}\,\mathrm{d}t$$
在 $[0,1)$ 上连续。

2. 通过积分
$$\varphi(u)=\int_0^{+\infty}u\mathrm{e}^{-ux}\,\mathrm{d}x\qquad(0<u\leq 1),$$
$$\psi(u)=\int_0^{+\infty}u\mathrm{e}^{u(u-x)}\,\mathrm{d}x\qquad(1\leq u<+\infty),$$
说明含参变量反常积分的 Dini 定理（定理 18.3.2）在开区间或无穷区间上不成立。

3. 计算积分
$$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan(\alpha x)\arctan(\beta x)}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

4. 计算积分
$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{+\infty}\left(\iint_D\frac{\sin\left(t\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}t,$$
式中
$$D=\{(x,y):1\leq x^2+y^2\leq 4\}.$$

5. 利用已知积分，计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+a^2/x^2)}\,\mathrm{d}x\qquad(a>0)$；

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax^2}-\cos bx}{x^2}\,\mathrm{d}x\qquad(a>0)$；

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^4 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^4\alpha x-\sin^4\beta x}{x}\,\mathrm{d}x\qquad(\alpha>0,\beta>0)$。

6. 在定理 18.3.6 中，如果把条件
$$\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x$$
在 $[\alpha,\beta]$ 上收敛，减弱为
$$\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 中的某一点收敛，其他条件不变。证明：积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$$

在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛于 $\varphi(u)$，且

$$\varphi'(u)=\int_a^{+\infty}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x.$$

18.4 Γ 函数和 B 函数

含参变量的反常积分

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t,\qquad B(p,q)=\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t$$

分别称为 Γ(Gamma) 函数和 B(Beta) 函数，前者是含一个参变量 s 的函数，后者是含两个参变量 p,q 的函数，它们都是由含参变量的反常积分所确定的非初等函数。这两个积分都是由 Euler 首先提出并研究的，所以也分别称为 Euler 第二型积分和 Euler 第一型积分。这一节将专门讨论这两个函数的性质以及它们之间的联系。

16.3 节中的例 4 确定了 $\Gamma(s)$ 的定义域是 $s>0$，例 3 确定了 $B(p,q)$ 的定义域是 $p>0,q>0$。

定理 18.4.1 $\Gamma(s)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且有各阶连续导数。

证明 把 $\Gamma(s)$ 分成两部分：

$$\Gamma(s)=\int_0^1 t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t+\int_1^{+\infty} t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

对任意的 $\beta>\alpha>0$，取 $s\in[\alpha,\beta]$，则当 $0<t<1$ 时，

$$0<t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\le t^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-t}.$$

因为 $\int_0^1 t^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 收敛，所以 $\int_0^1 t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 关于 s 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛，因而 $\int_0^1 t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 是 $[\alpha,\beta]$ 上的连续函数。当 $t>1$ 时，

$$t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\le t^{\beta-1}\mathrm{e}^{-t}.$$

因为 $\int_1^{+\infty} t^{\beta-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 收敛，所以积分 $\int_1^{+\infty} t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 关于 s 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛，因而 $\int_1^{+\infty} t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 是 $[\alpha,\beta]$ 上的连续函数。由 $\beta>\alpha>0$ 的任意性，即知 $\Gamma(s)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续。用同样的方法，知积分

$$\int_0^{+\infty} t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\ln t\,\mathrm{d}t$$

也在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。根据定理 18.3.6，知

$$\Gamma'(s)=\int_0^{+\infty} t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\ln t\,\mathrm{d}t$$

存在且连续。重复上面的做法，即知 $\Gamma(s)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有任意阶导数。 □

定理 18.4.2 Γ 函数具有以下三条性质：

(1) 对任意的 $s>0$，$\Gamma(s)>0$，且 $\Gamma(1)=1$；

(2) 对任意的 $s>0$，$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$；

(3) $\ln\Gamma(s)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数。

证明 (1) 从 Γ 函数的定义，即知 $\Gamma(s)>0$ 且 $\Gamma(1)=1$。

(2) 由分部积分法，得

$$\Gamma(s+1)=\int_0^{+\infty}t^s\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=-t^s\mathrm{e}^{-t}\Big|_0^{+\infty}+s\int_0^{+\infty}t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=s\Gamma(s).$$

(3) 只要证明对 $p\in(1,+\infty)$，$1/p+1/q=1$，$s_1,s_2\in(0,+\infty)$，有不等式

$$\ln\Gamma\left(\frac{s_1}{p}+\frac{s_2}{q}\right)\leq\frac{1}{p}\ln\Gamma(s_1)+\frac{1}{q}\ln\Gamma(s_2),$$

或者

$$\Gamma\left(\frac{s_1}{p}+\frac{s_2}{q}\right)\leq\big(\Gamma(s_1)\big)^{1/p}\big(\Gamma(s_2)\big)^{1/q}.$$

事实上，由 Hölder 不等式，即得

$$\begin{aligned}\Gamma\left(\frac{s_1}{p}+\frac{s_2}{q}\right)&=\int_0^{+\infty}t^{s_1/p+s_2/q-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^{+\infty}\big(t^{(s_1-1)/p}\mathrm{e}^{-t/p}\big)\big(t^{(s_2-1)/q}\mathrm{e}^{-t/q}\big)\,\mathrm{d}t\\&\leq\left(\int_0^{+\infty}t^{s_1-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t\right)^{1/p}\left(\int_0^{+\infty}t^{s_2-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t\right)^{1/q}\\&=\big(\Gamma(s_1)\big)^{1/p}\big(\Gamma(s_2)\big)^{1/q}.\end{aligned}$$

这里我们使用了无穷积分的 Hölder 不等式，这从通常的 Hölder 不等式取极限就能得到。 □

在性质 (2) 中取 $s=n$（n 是任意正整数），那么

$$\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n(n-1)\Gamma(n-1)=\cdots=n(n-1)\cdots1\Gamma(1)=n!,$$

因而 Γ 函数可以看做是阶乘函数的推广。

现设 $n<s\leq n+1$，反复运用性质 (2)，可得

$$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)=\cdots=s(s-1)\cdots(s-n)\Gamma(s-n),$$

这里 $0<s-n\leq1$。由此可见，只要知道 Γ 在 $(0,1)$ 上的值，Γ 在其他正数 s 处的值就能由上式给出。

出乎意料的是，定理 18.4.2 中 Γ 函数的三条性质完全确定了 Γ 函数。这就是说，任何定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数，如果具有定理 18.4.2 中的三条性质，那么它一定是 Γ 函数。这个意想不到的结果是由 Bohr 和 Mollerup 在 1922 年首先发现的。

定理 18.4.3 设 $(0,+\infty)$ 上的函数 f 满足以下三个条件：

(a) 对任意的 $x>0$，$f(x)>0$ 且 $f(1)=1$；

(b) 对任意的 $x>0$，$f(x+1)=xf(x)$；

(c) $\ln f$ 是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数。

那么 $f(x)=\Gamma(x)$ 对任何 $x>0$ 成立。

证明 我们只要证明 f 被 (a)、(b)、(c) 三个条件所唯一确定就行了。因为 Γ 也满足 (a)、(b)、(c) 三个条件，所以必有 $f=\Gamma$。

由条件 (b)，我们只需对 $(0,1)$ 中的 x 来讨论。设 $x\in(0,1)$，因为 $\ln f$ 是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数，由关于凸函数性质的定理 3.5.10，得

$$\frac{\ln f(n)-\ln f(n-1)}{n-(n-1)}\leq\frac{\ln f(n+x)-\ln f(n)}{(n+x)-n}\leq\frac{\ln f(n+1)-\ln f(n)}{(n+1)-n}.$$

这里 n 是大于 1 的正整数。由条件 (a) 和 (b)，知 $f(n)=(n-1)!$，所以上面的不等式可以写为

$$\ln(n-1)!-\ln(n-2)!\leq\frac{\ln f(n+x)-\ln(n-1)!}{x}\leq\ln n!-\ln(n-1)!,$$

即

$$x\ln(n-1)\leq\ln f(n+x)-\ln(n-1)!\leq x\ln n.$$

对上面的不等式都加上 $\ln(n-1)!$，得

$$\ln\big((n-1)^x(n-1)!\big)\leq\ln f(n+x)\leq\ln\big(n^x(n-1)!\big),$$

即

$$(n-1)^x(n-1)!\leq f(n+x)\leq n^x(n-1)!.$$

由条件 (b)，知

$$f(n+x)=(n-1+x)\cdots(1+x)xf(x),$$

代入上式，得

$$\frac{(n-1)^x(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}\leq f(x)\leq\frac{n^x(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}.\tag{1}$$

把式 (1) 左边中的 $n-1$ 换成 n，不等式仍然成立，这样式 (1) 可写成

$$\frac{n^xn!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\leq f(x)\leq\frac{n^xn!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\frac{x+n}{n},$$

或者

$$\frac{n}{x+n}f(x)\leq\frac{n^xn!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\leq f(x).$$

在上式的两边令 $n\to\infty$，即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^xn!}{x(x+1)\cdots(x+n)}=f(x).\tag{2}$$

这就证明了 $f(x)$ 被式 (2) 左边的极限所唯一确定。 □

从等式 (2) 顺便得到了 Γ 函数的另一个表达式：

定理 18.4.4 对任意的 $x>0$，有

$$\Gamma(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}. \tag{3}$$

证明 上面已经证明，当 $0<x<1$ 时，等式是成立的。现记

$$g(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\qquad(x>0),$$

那么

$$\begin{aligned}g(x+1)&=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{x+1}n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n+1)}\\&=x\lim_{n\to\infty}\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\frac{n}{n+x+1}\\&=xg(x).\end{aligned} \tag{4}$$

由于当 $0<x<1$ 时，$g(x)=\Gamma(x)$。现设 $n<x\leq n+1$（n 是任意的正整数），那么从式 (4)，即得

$$g(x+1)=xg(x)=\cdots=x(x-1)\cdots(x-n)g(x-n)=x(x-1)\cdots(x-n)\Gamma(x-n)=\Gamma(x+1).$$

这就证明了对任意的 $x>0$，式 (3) 成立。 □

B 函数有下面简单的递推公式。

定理 18.4.5 对任意的 $p>0,q>0$，有

$$B(p+1,q)=\frac{p}{p+q}B(p,q). \tag{5}$$

证明 用一次分部积分，可得

$$\begin{aligned}B(p+1,q)&=\int_0^1 t^p(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\left(\frac{t}{1-t}\right)^p(1-t)^{p+q-1}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{p}{p+q}\int_0^1\left(\frac{t}{1-t}\right)^{p-1}(1-t)^{p+q}\frac{1}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{p}{p+q}B(p,q).\end{aligned}$$

□

表面上似乎不相关联的 Γ 函数与 B 函数实际上有着密切的联系。

定理 18.4.6 对任意的 $p>0,q>0$，有

$$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

证明　固定 $q>0$，令

$$f(p)=\frac{\Gamma(p+q)B(p,q)}{\Gamma(q)}.$$

如果能证明 f 具有定理 18.4.3 中的三条性质，那么由定理 18.4.3 即得 $f(p)=\Gamma(p)$，即定理 18.4.6 成立。

利用式 (5) 和 Γ 函数的递推关系，即得

$$\begin{aligned}f(p+1)&=\frac{1}{\Gamma(q)}\Gamma(p+1+q)B(p+1,q)\\&=\frac{1}{\Gamma(q)}(p+q)\Gamma(p+q)\frac{p}{p+q}B(p,q)\\&=pf(p).\end{aligned}$$

因此 f 具有定理 18.4.3 中的性质 (b)。注意到

$$B(1,q)=\int_0^1(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{q},$$

可得

$$f(1)=\frac{\Gamma(1+q)B(1,q)}{\Gamma(q)}=\frac{\Gamma(q+1)}{q\Gamma(q)}=1.$$

另外，显然有 $f(p)>0$，可见 f 也具有定理 18.4.3 中的性质 (a)。最后证明 $\ln f$ 是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数。由于

$$\ln f(p)=\ln\Gamma(p+q)+\ln B(p,q)-\ln\Gamma(q),$$

用与证明 $\ln\Gamma$ 是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数完全相同的方法，可以证明 $\ln B(p,q)$ 是关于变量 p 在 $(0,+\infty)$ 上的凸函数，因而 $\ln f$ 也是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数。这样，f 满足定理 18.4.3 的全部条件，所以 $f(p)=\Gamma(p)$，因而所述公式成立。 □

根据定理 18.4.6，不难从 Γ 函数的性质直接推出 B 函数的一些性质。

定理 18.4.7　(1) $B(p,q)$ 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 上连续且有各阶连续偏导数；

(2) $B(p,q)=B(q,p)$ $(p>0,q>0)$；

(3) $B(p+1,q+1)=\dfrac{pq}{(p+q+1)(p+q)}B(p,q)$ $(p>0,q>0)$。

证明是显然的。

例 1　计算积分

$$\int_0^{\pi/2}\cos^\alpha x\sin^\beta x\,\mathrm{d}x\qquad(\alpha>-1,\ \beta>-1).$$

解　令 $t=\sin^2 x$，则有

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2}\cos^\alpha x\sin^\beta x\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_0^1 t^{(\beta-1)/2}(1-t)^{(\alpha-1)/2}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}B\left(\frac{\beta+1}{2},\frac{\alpha+1}{2}\right)\\&=\frac{1}{2}\frac{\Gamma\left(\frac{\beta+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+\beta}{2}+1\right)}.\end{aligned}$$

□

如果在上式中取 $\alpha=\beta=0$，则可得到

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}. \tag{6}$$

如果在

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$$

中作变量代换 $t=x^2$，则有

$$\Gamma(s)=2\int_0^{+\infty}x^{2s-1}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

令 $s=1/2$，并利用式 (6) 的结果，我们再一次得到

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

由于当 $\alpha=m,\beta=n$ 为正整数时，$\Gamma((m+1)/2)$ 和 $\Gamma((n+1)/2)$ 的值容易算出，这时类似于例 1 这种积分的值便可直接写出。例如

$$\int_0^{\pi/2}\cos^6 x\sin^4 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\frac{\Gamma(7/2)\Gamma(5/2)}{\Gamma(6)},$$

而

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}\sqrt{\pi},$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)=\frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{15}{8}\sqrt{\pi},$$

所以

$$\int_0^{\pi/2}\cos^6 x\sin^4 x\,\mathrm{d}x=\frac{3\pi}{512}.$$

例 2　证明：$B(p,q)$ 可表示为

$$B(p,q)=\int_0^{+\infty}\frac{x^{q-1}}{(1+x)^{p+q}}\,\mathrm{d}x\qquad(p>0,q>0), \tag{7}$$

利用上面的公式，计算积分

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{x^{3/2}}{(1+x^5)^3}\,\mathrm{d}x.$$

解　对

$$B(p,q)=\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t$$

作变量代换 $t=1/(1+x)$，即得式 (7)。对积分 I 作变量代换 $x^5=t$，得

$$I=\frac{1}{5}\int_0^{+\infty}\frac{t^{-1/2}}{(1+t)^3}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{5}\int_0^{+\infty}\frac{t^{1/2-1}}{(1+t)^3}\,\mathrm{d}t.$$

利用式 (7)，即得

$$I=\frac{1}{5}B\left(\frac{5}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{5}\frac{\Gamma(5/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(3)}=\frac{3\pi}{40}.$$

□

例 3 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\binom{2n}{n}}$$

的和。

解 利用定理 18.4.6，可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\binom{2n}{n}}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\frac{n!n!}{(2n)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n-1)!n!}{(2n)!}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Gamma(n)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}B(n+1,n)\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 t^n(1-t)^{n-1}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由于当 $0\leq t\leq 1$ 时，$0\leq t(1-t)\leq 1/4$，所以

$$0\leq t^n(1-t)^{n-1}\leq\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}.$$

因而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}t^n(1-t)^{n-1}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛，于是有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\binom{2n}{n}}&=\int_0^1\sum_{n=1}^{\infty}t^n(1-t)^{n-1}\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^1 t\sum_{n=1}^{\infty}\big(t(1-t)\big)^{n-1}\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\frac{t}{1-t(1-t)}\,\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{t}{t^2-t+1}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{\pi}{3\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

□

Γ 函数还有两个重要的公式。

定理 18.4.8 (加倍公式) 对任意的 $s>0$，有

$$\Gamma(2s)=\frac{2^{2s-1}}{\sqrt{\pi}}\Gamma(s)\Gamma\left(s+\frac{1}{2}\right).\tag{8}$$

证明 令 $p=2s$，式 (8) 可写成

$$\Gamma(p)=\frac{2^{p-1}}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right).\tag{9}$$

要证明式 (9) 成立，只要证明

$$f(p)=\frac{2^{p-1}}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)$$

满足定理 18.4.3 中的三条性质就行了。显然

$$\begin{aligned}f(p+1)&=\frac{2^{p}}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{p+2}{2}\right)\\&=\frac{p}{2}\frac{2^{p}}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)=pf(p),\end{aligned}$$

且

$$f(1)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=1.$$

又因为

$$\ln f(p)=\ln\frac{2^{p-1}}{\sqrt{\pi}}+\ln\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)+\ln\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right),$$

所以 $\ln f$ 是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数。由定理 14.4.3，即知式 (9) 成立，因而式 (8) 成立。

【编校说明】原书此处印作“定理 *14.4.3*”。按本节上下文应指前面的 *Bohr–Mollerup* 唯一性定理，即定理 *18.4.3*；正文保留原书编号，并在此注明。

□

由定理 18.4.6，还可得下面的余元公式。

定理 18.4.9 (余元公式)　对任意的 $p\in(0,1)$，有

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p)=\frac{\pi}{\sin p\pi}. \tag{10}$$

证明　在定理 14.4.6 中令 $q=1-p$，那么

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p)=B(1-p,p)=\int_0^1 t^{-p}(1-t)^{p-1}\,\mathrm{d}t. \tag{11}$$

令 $t=1/(1+x)$，并利用 18.2 节中例 7 的结果，得

$$\int_0^1 t^{-p}(1-t)^{p-1}\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

代入式 (11)，即得式 (10)。

【编校说明】原书此处印作“定理 *14.4.6*”。由所用公式可知应指本节定理 *18.4.6*；正文保留原书编号，并在此注明。

□

根据余元公式，只要知道 Γ 在 $(0,1/2)$ 上的值，便能算出 Γ 在 $(0,1)$ 上的值，从而算出 Γ 在 $(0,+\infty)$ 上的值。

例 4　计算积分

$$\int_0^{\pi/2}(\tan x)^{\alpha}\,\mathrm{d}x\qquad(|\alpha|<1).$$

解　利用例 1 的结果，得

$$\int_0^{\pi/2} (\tan x)^\alpha \,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \cos^{-\alpha} x \sin^\alpha x \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right).$$

利用余元公式，得

$$\int_0^{\pi/2} (\tan x)^\alpha \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\frac{\pi}{\sin\left(\frac{1+\alpha}{2}\pi\right)} = \frac{\pi}{2\cos(\alpha\pi/2)}.$$

□

7.4 节中的定理 7.4.1 曾经给出 $n!$ 的一个渐近表达式：

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \qquad (n \to \infty). \tag{12}$$

这就是 Stirling 公式。有了这个公式，处理与 $n!$ 有关的问题就方便多了。

由于 $\Gamma(n+1) = n!$，自然想到，当 $x \to +\infty$ 时，$\Gamma(x+1)$ 有没有类似于式 (12) 的渐近表达式？即

$$\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x}\left(\frac{x}{e}\right)^x \qquad (x \to +\infty) \tag{13}$$

是否成立？下面将证明式 (13) 是正确的。事实上，我们能得到比式 (13) 更精细的结果。

定理 18.4.10 (Stirling)　对任意的 $x > 0$，存在 $\theta(x) \in (0,1)$，使得

$$\Gamma(x+1) = \sqrt{2\pi x}\left(\frac{x}{e}\right)^x \mathrm{e}^{\theta(x)/(12x)}. \tag{14}$$

证明　因为 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$，故式 (14) 等价于

$$\Gamma(x) = \frac{1}{x}\sqrt{2\pi x}\left(\frac{x}{e}\right)^x \mathrm{e}^{\theta(x)/(12x)}.$$

两边取对数，得

$$\ln\Gamma(x) = \ln\sqrt{2\pi} + \left(x - \frac{1}{2}\right)\ln x - x + \frac{\theta(x)}{12x}. \tag{15}$$

因此只要证明式 (15)。下面通过四个引理来证明式 (15)。　□

引理 18.4.1　对任意的 $x > 0$，有不等式

$$0 < \left(x + \frac{1}{2}\right)\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1 < \frac{1}{12}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right). \tag{16}$$

证明　利用 9.5 节中例 6 的展开式

$$\ln\frac{1+x}{1-x} = 2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k+1}}{2k+1} \qquad (-1 < x < 1),$$

可得

$$\begin{aligned}\left(x+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) &= \frac{2x+1}{2}\ln\frac{1+\frac{1}{2x+1}}{1-\frac{1}{2x+1}}\\ &= \frac{2x+1}{2}\,2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2k+1}\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{2k+1}\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2k+1}\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{2k}\\ &= 1+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{2}+\frac{1}{5}\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{4}+\cdots.\end{aligned}$$

由此即得

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-1=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{2}+\frac{1}{5}\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{4}+\cdots. \tag{17}$$

由于式 (17) 的右边取正值，这就证明了式 (16) 左边的不等式。另外，显然可见式 (17) 的右边小于

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{2}\left(1+\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{2}+\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{4}+\cdots\right) &= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{2}\frac{1}{1-\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{2}}\\ &= \frac{1}{3(4x^2+4x)}\\ &= \frac{1}{12}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right).\end{aligned}$$

这就证明了式 (16) 右边的不等式。 □

引理 18.4.2 对任意的 $x>0$，有

$$0<\int_0^{+\infty}\frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t<\frac{1}{12x}.$$

证明 计算得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t &= \sum_{k=0}^{\infty}\int_k^{k+1}\frac{k-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\left(\left(k+\frac{1}{2}+x\right)\ln\left(1+\frac{1}{k+x}\right)-1\right).\end{aligned}$$

在不等式 (16) 中，用 $k+x$ 代替 x，则得

$$\begin{aligned}0<\int_0^{+\infty}\frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t &< \frac{1}{12}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{k+x}-\frac{1}{k+x+1}\right)\\ &= \frac{1}{12x}.\end{aligned}$$

□

引理 18.4.3　对任意的正整数 n 和 $x>0$，有

$$\int_0^n \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t=\left(n+x+\frac{1}{2}\right)\ln(n+x)-\left(\frac{1}{2}+x\right)\ln x-\sum_{k=1}^{n}\ln(k+x)-n.$$

证明　直接计算得

$$\begin{aligned}
\int_0^n \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t&=\sum_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1}\left(\frac{k+\frac{1}{2}+x}{t+x}-1\right)\mathrm{d}t\\
&=\sum_{k=0}^{n-1}\left(\left(k+\frac{1}{2}+x\right)(\ln(k+1+x)-\ln(k+x))-1\right)\\
&=\sum_{k=0}^{n-1}\left(k+\frac{1}{2}+x\right)\ln(k+1+x)-\sum_{k=0}^{n-1}\left(k+\frac{1}{2}+x\right)\ln(k+x)-n\\
&=\sum_{k=1}^{n}\left(k-\frac{1}{2}+x\right)\ln(k+x)-\sum_{k=0}^{n-1}\left(k+\frac{1}{2}+x\right)\ln(k+x)-n\\
&=\sum_{k=1}^{n}\left(k+\frac{1}{2}+x\right)\ln(k+x)-\sum_{k=1}^{n}\ln(k+x)\\
&\quad-\sum_{k=0}^{n-1}\left(k+\frac{1}{2}+x\right)\ln(k+x)-n\\
&=\left(n+\frac{1}{2}+x\right)\ln(n+x)-\left(\frac{1}{2}+x\right)\ln x-\sum_{k=1}^{n}\ln(k+x)-n.
\end{aligned}$$

□

引理 18.4.4

$$\lim_{n\to\infty}\left(\ln n!+n-\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n\right)=\ln\sqrt{2\pi}. \tag{18}$$

证明　在 Stirling 公式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(n/e)^n\sqrt{2\pi n}}=1$$

的两边取对数，即得 (18)。 □

式 (15) 的证明由等式

$$\ln\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}=\ln n!+x\ln n-\sum_{k=0}^{n}\ln(k+x)$$

和引理 18.4.3，可得

$$\begin{aligned}
&\ln\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}-\int_0^n\frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t\\
&=\ln n!+x\ln n-\ln x-\left(n+x+\frac{1}{2}\right)\ln(n+x)+\left(\frac{1}{2}+x\right)\ln x+n\\
&=\ln n!+n+x\ln n-\ln x-\left(n+x+\frac{1}{2}\right)\left(\ln n+\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)\right)+\left(\frac{1}{2}+x\right)\ln x\\
&=\ln n!+n-\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n-\left(n+x+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)+\left(x-\frac{1}{2}\right)\ln x.
\end{aligned} \tag{19}$$

由引理 18.4.4，知式 (19) 的前三项之和的极限，当 $n \to \infty$ 时为 $\ln\sqrt{2\pi}$，而

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(n+x+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{x}{n}\right) &= \lim_{n\to\infty}\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n+x+1/2}\\ &= \lim_{n\to\infty}\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{x}{n}\right)^{x+1/2}\\ &= x.\end{aligned}$$

由定理 18.4.4，知式 (19) 左边的第一项的极限当 $n \to \infty$ 时是 $\ln\Gamma(x)$。在式 (19) 的两边令 $n \to \infty$，即得

$$\ln\Gamma(x) - \int_0^{+\infty}\frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t = \ln\sqrt{2\pi} - x + \left(x-\frac{1}{2}\right)\ln x. \tag{20}$$

若记

$$\theta(x) = 12x\int_0^{+\infty}\frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\,\mathrm{d}t,$$

则由引理 18.4.2，知 $0 < \theta(x) < 1$，于是式 (20) 可写成

$$\ln\Gamma(x) = \ln\sqrt{2\pi} - x + \left(x-\frac{1}{2}\right)\ln x + \frac{\theta(x)}{12x}.$$

这正是要证明的式 (15)。 □

从定理 18.4.10，可得：

推论 18.4.1 对于任意的实数 a，有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^a\Gamma(x)}{\Gamma(x+a)} = 1.$$

证明留作练习。

例 4 计算极限

$$\lim_{a\to+\infty}\sqrt{a}\int_0^1(1-x^2)^a\,\mathrm{d}x.$$

解 令 $x^2 = t$，则

$$\begin{aligned}\int_0^1(1-x^2)^a\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^1 t^{-1/2}(1-t)^a\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2}B\left(\frac{1}{2},a+1\right)\\ &= \frac{1}{2}\frac{\Gamma(1/2)\Gamma(a+1)}{\Gamma(a+3/2)}.\end{aligned}$$

由推论 18.4.1，可得

$$\lim_{a\to+\infty}\sqrt{a}\int_0^1(1-x^2)^a\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\lim_{a\to+\infty}\frac{\sqrt{a}\,\Gamma(a+1)}{\Gamma(a+3/2)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

□

【编校说明】原书在定理 *18.4.9* 之后已有“例 *4*”，此处再次编号为“例 *4*”。本稿按原书保留重复编号。

作为本节的结尾，我们用 Γ 函数来表示 n 维球的体积和面积。

在 10.8 节的例 2 中，我们给出了半径为 a 的 n 维球的体积：

$$\mu(B_n(a))=\begin{cases}\dfrac{\pi^k}{k!}a^{2k}, & n=2k,\\[2ex] \dfrac{2^k\pi^{k-1}}{(2k-1)!!}a^{2k-1}, & n=2k-1.\end{cases}$$

这里的公式是对 n 为偶数和奇数分别给出的，颇不方便。现在用 Γ 函数可以把两者统一起来。

当 $n=2k$ 时，有

$$\mu(B_n(a))=\frac{\pi^k}{\Gamma(k+1)}a^{2k}=\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}a^n.$$

当 $n=2k-1$ 时，

$$\begin{aligned}\mu(B_n(a))&=\frac{\pi^{k-1}a^{2k-1}}{\dfrac{(2k-1)(2k-3)\cdots3\cdot1}{2^k}}\\&=\frac{\pi^{k-1/2}a^{2k-1}}{\left(k-\frac12\right)\left(k-\frac32\right)\cdots\frac12\Gamma(1/2)}\\&=\frac{\pi^{k-1/2}}{\Gamma(k+1/2)}a^{2k-1}=\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}a^n.\end{aligned}$$

这样，不论 n 是偶数还是奇数，都有

$$\mu(B_n(a))=\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}a^n.$$

利用这里的推导，还可把 10.8 节中例 3 的积分写成统一的形式：

$$\begin{aligned}\int\cdots\int_{B_n(a)}f(r)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n&=\frac{n\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}\int_0^a t^{n-1}f(t)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}\int_0^a t^{n-1}f(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{21}$$

下面我们将用这个公式来计算 n 维球面的面积。

设 $\mathbb{R}^n$ 中的曲面 S 有如下的参数表示：

$$\begin{cases}x_1=x_1(u_1,\dots,u_{n-1}),\\ x_2=x_2(u_1,\dots,u_{n-1}),\\ \quad\vdots\\ x_n=x_n(u_1,\dots,u_{n-1}),\end{cases}\qquad((u_1,\dots,u_{n-1})\in D\subset\mathbb{R}^{n-1}),$$

或用向量形式写成

$$r = r(u_1, \dots, u_{n-1}) \qquad ((u_1, \dots, u_{n-1}) \in D).$$

仿照定义 12.1.1，定义 S 的面积为

$$\sigma(S) = \int \cdots \int_D \left\| r_{u_1} \times r_{u_2} \times \cdots \times r_{u_{n-1}} \right\| \mathrm{d}u_1 \cdots \mathrm{d}u_{n-1},$$

这里

$$r_{u_i} = \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_i}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial u_i} \right) \qquad (i = 1, \dots, n-1),$$

且

$$r_{u_1} \times \cdots \times r_{u_{n-1}} = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \\ \dfrac{\partial x_1}{\partial u_1} & \dfrac{\partial x_2}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} & \dfrac{\partial x_2}{\partial u_{n-1}} & \cdots & \dfrac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{vmatrix},$$

$e_1, \dots, e_n$ 是 n 个单位坐标向量。特别当曲面有显式表示

$$x_n = f(x_1, \dots, x_{n-1}) \qquad ((x_1, \dots, x_{n-1}) \in D)$$

时，它的面积为

$$\sigma(S) = \int \cdots \int_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \right)^2} \, \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1}. \tag{22}$$

$\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心、以 a 为半径的球面 $S_{n-1}(a)$ 的方程为

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = a^2,$$

也可写成

$$x_n = \pm \sqrt{a^2 - (x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2)} \qquad (x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \le a^2).$$

根据球的对称性和式 (22)，$S_{n-1}(a)$ 的面积为

$$\begin{aligned} \sigma(S_{n-1}(a)) &= 2 \int \cdots \int_{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \le a^2} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}} \right)^2} \, \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1} \\ &= 2a \int \cdots \int_{B_{n-1}(a)} \frac{1}{\sqrt{a^2 - r^2}} \, \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1}, \end{aligned}$$

这里 $r^2 = x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2$。由公式 (21)，上面的积分为

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{B_{n-1}(a)} \frac{1}{\sqrt{a^2 - r^2}} \, \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1} &= \frac{2\pi^{(n-1)/2}}{\Gamma((n-1)/2)} \int_0^a \frac{t^{n-2}}{\sqrt{a^2 - t^2}} \, \mathrm{d}t \\ &= \frac{2\pi^{(n-1)/2}}{\Gamma((n-1)/2)} a^{n-2} \int_0^1 \frac{s^{n-2}}{\sqrt{1 - s^2}} \, \mathrm{d}s \\ &= \frac{\pi^{(n-1)/2}}{\Gamma((n-1)/2)} a^{n-2} \frac{\Gamma((n-1)/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(n/2)} \\ &= \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} a^{n-2}. \end{aligned}$$

由此得

$$\sigma(S_{n-1}(a)) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} a^{n-1}.$$

练习题 18.4

1. 证明：

   (1) $\Gamma(s) = 2\int_0^{+\infty} x^{2s-1}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \quad (s>0)$；

   (2) $\Gamma(s) = a^s\int_0^{+\infty} x^{s-1}\mathrm{e}^{-ax}\,\mathrm{d}x \quad (s>0, a>0)$。

2. 证明：

$$B(p,q) = 2\int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta\,\mathrm{d}\theta \qquad (p>0, q>0).$$

3. 利用 Γ 函数，计算下列积分：

   (1) $\int_0^1 \sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$；

   (2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$；

   (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$；

   (4) $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x\cos^6 x\,\mathrm{d}x$。

4. 证明：$\ln B(p,q)$ 关于变量 p 是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数。

5. 计算极限

$$\lim_{a\to+\infty} \sqrt{a}\int_0^1 x^{3/2}(1-x^5)^a\,\mathrm{d}x.$$

6. 证明推论 18.4.1。

7. 设 $a>0,\ ac-b^2>0,\ \alpha>1/2$。证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(ax^2+2bx+c)^\alpha} = \frac{(ac-b^2)^{1/2-\alpha}}{a^{1-\alpha}}\frac{\Gamma(\alpha-1/2)}{\Gamma(\alpha)}\sqrt{\pi}.$$

问题 18.4

1. 讨论函数

$$f(s,p,q)=\int_0^{+\infty}\frac{x^s}{(a+bx^p)^q}\,\mathrm{d}x\qquad(a>0,b>0,p>0)$$

的定义域，并用 Γ 函数表示 $f(s,p,q)$。

2. 证明：

$$\int_0^1\ln\Gamma(x)\,\mathrm{d}x=\ln\sqrt{2\pi}.$$

3. 证明：

$$\int_0^1\sin\pi x\,\ln\Gamma(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left(\ln\frac{\pi}{2}+1\right).$$

4. 证明：

$$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3-\cos x}}=\frac{1}{4\sqrt{\pi}}\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right).$$

5. 证明：

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{(-1)^k}{m+k+1}=\frac{n!m!}{(n+m+1)!}.$$

6. 设

$$f(x)=\left(\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2,\qquad g(x)=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

证明：

$$f(x)+g(x)=\frac{\pi}{4},$$

并由此证明：

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

7. 利用公式

$$\Gamma(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)},$$

证明：对任意的实数 x，有

$$\sin x=x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

【编校说明】阶段 *4* 已补录并逐页核对 *18.4* 节（原书印刷页 *383–400*）。至此第 *18* 章正文、练习题与问题全部完成 *LaTeX* 编校。对原书中两处疑似章节号误植及一处重复例号，均保留原文并单独注明。